

SOP Radiator Reset

1. Judul SOP:

Prosedur Standar Operasional Radiator Reset / Coolant Flush.

2. Tujuan:

- a. Menguras cairan pendingin (coolant) lama dan menggantinya dengan yang baru secara keseluruhan.
- b. Menghilangkan kerak, karat, dan endapan dalam sistem pendingin mesin.
- c. Menjaga suhu kerja mesin tetap optimal dan mencegah overheating.

3. Ruang Lingkup:

- a. Berlaku untuk kendaraan roda empat yang menggunakan sistem pendingin cair.
- b. Proses dilakukan menggunakan alat radiator flush atau secara manual.
- c. Meliputi pengurasan radiator, blok mesin, dan pengisian coolant baru.

4. Penanggung Jawab: Teknisi Engine / Mekanik Pendingin.

5. Peralatan & Material:

- Radiator Flush Machine
- 2 galon Coolant baru
- Radiator Cleaner / Prestone Flush (opsional)
- Air bersih, corong, dan ember penampung
- Kunci pas dan tang
- Sarung tangan dan goggles

6. Prosedur Pelaksanaan:

a. Pemeriksaan Awal

- 1) Cek kondisi visual air radiator: warna, kekentalan, dan level.
- 2) Pastikan mesin dalam keadaan dingin sebelum membuka radiator.
- 3) Lepas tutup radiator dan tutup reservoir dengan hati-hati.
- 4) Jika terlalu kotor bisa disarankan gurah dengan prestone radiator cleaner atau kuras radiator.

b. Proses Pengurasan

- 1) Jika menggunakan alat flush: hubungkan selang input-output ke sistem.
- 2) Cek prosedur penggunaan radiator charger.
- 3) Jalankan proses flushing dengan air bersih atau cairan radiator cleaner.
- 4) Pastikan aliran keluar bersih dan tidak ada kotoran atau kerak.

c. Pengisian Coolant Baru

- 1) Nyalakan mesin dan biarkan idle hingga thermostat membuka.
- 2) Tambah coolant jika level turun.
- 3) Cek adanya kebocoran di seluruh sistem pendingin.

d. Finalisasi

- 1) Periksa ulang level coolant setelah mesin mati dan dingin.
- 2) Pastikan semua motor fan hidup.
- 3) Bersihkan area kerja dan buang coolant bekas ke tempat limbah.
- 4) Catat hasil pekerjaan dan jenis coolant yang digunakan.
- 5) Informasikan ke pelanggan bahwa radiator telah di-reset dan coolant diganti.

7. Indikator Keberhasilan:

- a. Cairan pendingin baru bersih dan sesuai level.
- b. Tidak ada kebocoran atau gelembung udara di sistem.
- c. Suhu kerja mesin stabil saat idle dan test drive.
- d. Pelanggan mendapat edukasi fungsi dan interval penggantian coolant

8. Keselamatan Kerja (K3):

- a. Gunakan APD saat membuka tutup radiator.
- b. Jangan buka tutup radiator saat mesin panas.
- c. Buang coolant lama ke tempat limbah berbahaya.
- d. Hindari percikan coolant ke kabel dan komponen elektronik.

9. Dokumen Terkait:

- a. Surat Perintah Kerja (SPK)
- b. Nota / Invoice Pembayaran